图书管理系统详细设计

目录

1 引言 **7**

1.1 文档目的 7

1.2 适用范围 7

1.3 名词定义 7

2 总体架构设计 **8**

2.1 分层架构设计 8

2.2 核心模块划分 9

2.3 角色权限矩阵 10

3 功能拆分与详细定义 **11**

3.1 认证授权模块 11

3.2 图书管理模块 12

3.3 借阅管理模块 13

3.4 系统管理模块 13

4 核心用例图 **14**

5 接口详细设计 **15**

5.1 认证授权模块接口 15

5.1.1 验证码接口 15

5.1.2 登录接口 16

5.1.3 登出接口 19

5.2 图书管理模块接口 19

5.2.1 图书多条件查询接口 19

5.2.2 图书新增接口 21

5.2.3 图书修改接口 22

5.2.4 图书删除接口 23

5.3 借阅管理模块接口 24

5.3.1 图书借阅接口 24
5.3.2 图书归还接口 25
5.3.3 借阅记录查询接口 26
5.4 系统管理模块接口 27
5.4.1 数据备份接口 27
5.4.2 数据恢复接口 28

6 类详细设计 29

6.1 实体类 29
6.1.1 图书类 29
6.1.2 借阅记录类 31
6.1.3 用户类 31
6.2 数据访问类 32
6.2.1 基础DAO类 32
6.2.2 图书DAO类 33
6.2.3 借阅记录DAO类 34
6.2.4 用户DAO类 34
6.3 规则校验类 34
6.3.1 库存规则类 34
6.3.2 借阅规则类 35
6.4 业务管理类 36
6.4.1 图书管理器 36
6.4.2 借阅管理器 36
6.4.3 用户管理器 36
6.4.4 系统管理器 36
6.5 工具类 36

7 页面详细设计 37

7.1 通用页面规范 37
7.2 登录页面 37

7.2.1 页面入口 37
7.2.2 页面元素 37
7.2.3 表单校验规则 38
7.2.4 处理逻辑与后端交互 38
7.3 首页 38
7.3.1 页面入口 38
7.3.2 页面元素与逻辑 38
7.4 图书管理页面 39
7.4.1 页面入口 39
7.4.2 页面元素 39
7.4.3 处理逻辑与后端交互 40
7.5 借阅管理页面 40
7.5.1 页面入口 40
7.5.2 页面元素 40
7.5.3 处理逻辑与后端交互 41
7.6 系统管理页面 41
7.6.1 页面入口 41
7.6.2 页面元素 41
7.6.3 处理逻辑与后端交互 41

8 数据库设计 41

8.1 数据库选型 41
8.2 核心表结构设计 42
8.2.1 用户表 42
8.2.2 图书表 42
8.2.3 借阅记录表 43
8.2.4 系统配置表 43
8.2.5 操作日志表 43
8.3 数据库初始化脚本 43

9 工具与技术选型 **44**
9.1 开发语言与运行环境 44
9.2 核心框架与依赖库 44
9.3 前端技术选型 45
9.4 开发与调试工具 45

10 复用性设计 **45**
10.1 代码级复用 45
10.2 组件级复用 46
10.3 规则级复用 46
10.4 接口级复用 46

11 跑批设计 **47**
11.1 数据自动备份跑批 47
11.1.1 基础信息 47
11.1.2 处理逻辑 47
11.1.3 异常处理与重跑机制 47
11.2 历史归档数据清理跑批 48
11.2.1 基础信息 48
11.2.2 处理逻辑 48
11.2.3 异常处理与重跑机制 48

12 安全设计 **48**
12.1 认证与授权安全 48
12.2 数据加密安全 49
12.3 输入校验与防注入 49
12.4 敏感数据处理 49
12.5 业务安全规则 49

13 性能设计 **50**
13.1 查询性能优化 50

13.2 接口响应优化 50
13.3 大数据量处理优化 50
13.4 存储性能优化 51

14 统一错误码设计 **51**

15 兼容性设计 **52**
15.1 操作系统兼容性 52
15.2 运行环境兼容性 53
15.3 浏览器兼容性 53
15.4 分辨率兼容性 53

16 测试要点设计 **53**
16.1 单元测试要点 53
16.2 集成测试要点 54
16.3 功能测试要点 54
16.4 性能测试要点 54
16.5 安全测试要点 55

17 部署与运维设计 **55**
17.1 部署方式 55
17.1.1 一键部署方案（推荐） 55
17.1.2 分步部署方案 56
17.2 环境要求 56
17.3 数据备份与恢复策略 56
17.4 日常运维要点 57

1 引言

1.1 文档目的

本文档为图书管理系统的详细设计说明书，基于需求分析文档完成全维度设计落地，明确系统的架构分层、模块职责、接口规范、类结构等核心内容，为系统提供标准化、可落地的技术指导，同时确保系统设计符合软件工程行业规范与高内聚、低耦合的设计原则。

1.2 适用范围

本文档适用于图书管理系统的全生命周期，对应系统核心模块包括：认证授权模块、图书管理模块、借阅管理模块、系统管理模块，不包含需求文档明确不支持的借阅期限、逾期处罚、图书预约功能。

1.3 名词定义

名词	定义与说明
ISBN	国际标准书号，图书的唯一业务标识符
借阅记录	记录图书借阅人、借阅时间、归还时间、图书ISBN等核心信息的业务数据
库存	图书当前可借阅的可用数量
未归还	图书已借出但尚未完成归还操作的借阅记录状态
Token	用户登录成功后生成的唯一身份凭证，用于接口访问的身份校验
DTO	数据传输对象，用于模块间的数据交互载体
DAO	数据访问对象，封装本地存储的读写操作

2 总体架构设计

2.1 分层架构设计

系统遵循五层分层架构设计，严格遵循高内聚、低耦合的面向对象设计原则，各层职责边界清晰，单向依赖，架构图如下：

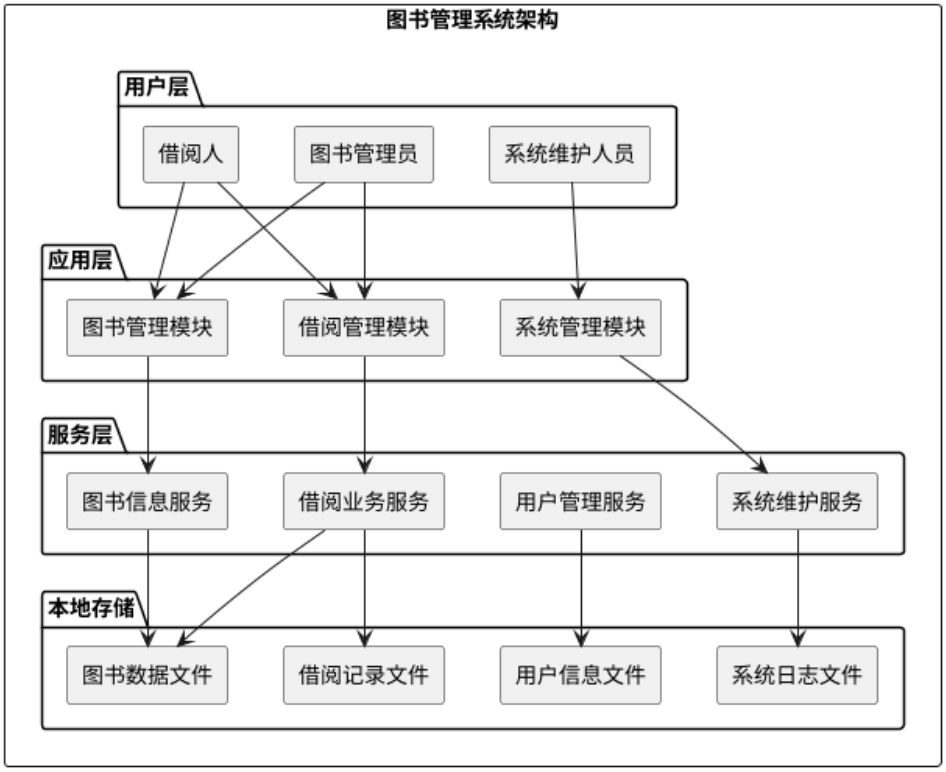

图 1: 图书管理系统架构图

架构分层	层级职责	核心组件	依赖关系
用户层	系统用户交互入口，负责发起业务操作请求	借阅人、图书管理员、系统维护人员	仅单向依赖应用层，无下层依赖
应用层	接收用户请求，分发业务指令，封装前端业务流程，调度对应服务能力	图书管理模块、借阅管理模块、系统管理模块	单向依赖服务层，仅被用户层依赖
服务层	封装系统核心业务逻辑，处理业务规则，为应用层提供标准化服务支撑	图书信息服务、借阅业务服务、用户管理服务、系统维护服务	单向依赖本地存储层，仅被应用层依赖
本地存储层	负责系统全量数据的持久化存储与读写，屏蔽底层存储细节	图书数据文件、借阅记录文件、用户信息文件、系统日志文件	无底层依赖，被服务层单向依赖

2.2 核心模块划分

系统划分为4个核心功能模块，完整覆盖需求文档所有业务场景，模块职责如下：

1. 认证授权模块：负责用户登录、身份校验、会话管理、权限控制，是系统的安全入口，包含用户登录、登出、Token校验等功能。
2. 图书管理模块：负责图书信息的全生命周期管理，包括图书新增、查询、修改、删除、库存管理等功能。
3. 借阅管理模块：负责图书借阅、归还全流程处理，借阅记录的多维度查询与状态管理
4. 系统管理模块：负责系统数据备份、数据恢复、系统配置管理，保障系统数据安全与稳定运行

2.3 角色权限矩阵

基于需求文档定义的三类核心用户，明确各角色的操作权限边界，如下：

功能模块	功能点	普通用户	图书管理员	系统维护人员
认证授权模块	系统登录	✓	✓	✓
	登出系统	✓	✓	✓
图书管理模块	图书多条件查询	✓	✓	×
	新增图书	×	✓	×
	修改图书信息	×	✓	×
	删除图书	×	✓	×
借阅管理模块	图书借阅	✓	✓	×
	图书归还	✓	✓	×
	查看个人借阅记录	✓	✓	×
	查看所有借阅记录	×	✓	×
	查看未归还借阅记录	×	✓	×
系统管理模块	数据备份	×	×	✓
	数据恢复	×	×	✓
	系统运行维护	×	×	✓

3 功能拆分与详细定义

基于需求文档与模块划分，拆分为可落地的最小功能点，明确每个功能点的核心目标、前置条件、后置条件，如下：

3.1 认证授权模块

功能点编号	功能点名称	核心目标	前置条件	后置条件
Auth-001	登录页面开发	实现标准化登录界面，支持用户名密码、验证码输入	前端工程搭建完成，可正常访问	页面可正常渲染，适配主流分辨率
Auth-002	验证码生成接口	生成图形验证码，存入缓存，防止暴力登录	已集成验证码生成工具，缓存服务可用	验证码图片正常返回，缓存中存入对应验证码值，设置过期时间
Auth-003	登录接口	完成用户身份校验，生成登录凭证	用户已访问登录页面，获取验证码与token	校验通过生成Token，缓存用户登录信息，返回用户信息与权限；校验失败返回明确错误信息
Auth-004	登录校验拦截器	实现所有业务接口的身份校验与权限控制	用户登录成功生成Token	无Token/Token过期/权限不足的请求直接拦截，合法请求放行
Auth-005	登出接口	清除用户登录状态，销毁Token	用户已登录，持有有效Token	缓存中删除用户登录信息，前端清除本地Token，返回登出成功

3.2 图书管理模块

功能点编号	功能点名称	核心目标	前置条件	后置条件
Book-001	图书多条件查询	支持按书名、作者、ISBN精准/模糊查询图书	用户已登录，拥有图书查询权限	返回匹配的图书列表，无匹配结果返回空列表与提示
Book-002	图书新增	图书管理员录入图书信息，完成图书入库	用户已登录，拥有图书管理权限	校验通过后图书信息写入存储，库存同步更新，图书列表刷新
Book-003	图书信息修改	编辑已入库图书的基础信息与库存	用户已登录，拥有图书管理权限，已定位目标图书	校验通过后更新存储中的图书信息，图书列表同步刷新最新数据
Book-004	图书删除	下架并删除目标图书数据	用户已登录，拥有图书管理权限，已定位目标图书	校验无未归还借阅记录后，永久删除图书数据，图书列表同步更新

3.3 借阅管理模块

功能点编号	功能点名称	核心目标	前置条件	后置条件
Borrow-001	图书借阅	完成图书借阅操作，扣减库存，生成借阅记录	用户已登录，目标图书存在且库存¿0	生成借阅记录，状态标记为未归还，数据更新
Borrow-002	图书归还	完成图书归还操作，恢复库存，更新借阅记录状态	用户已登录，存在对应未归还的有效借阅记录	借阅记录更新归还时间与已归还状态，数据更新
Borrow-003	借阅记录多维度查询	支持按借阅人、借阅状态、时间范围查询借阅记录	用户已登录，拥有对应借阅记录查询权限	返回匹配的借阅记录列表，关联对应图书信息，无匹配结果返回提示

3.4 系统管理模块

功能点编号	功能点名称	核心目标	前置条件	后置条件
System-001	数据备份	全量备份系统图书、借阅记录、用户数据	用户已登录，拥有系统维护权限	生成加密备份文件，记录备份时间与版本，返回备份结果
System-002	数据恢复	基于备份文件恢复系统全量数据	用户已登录，拥有系统维护权限，备份文件有效	校验备份文件合法性后，恢复系统数据，记录恢复日志，返回恢复结果

4 核心用例图

本核心用例图围绕图书管理系统的普通用户与图书管理员两类角色，完整呈现了图书借阅、归还、信息管理、记录查询等核心业务功能

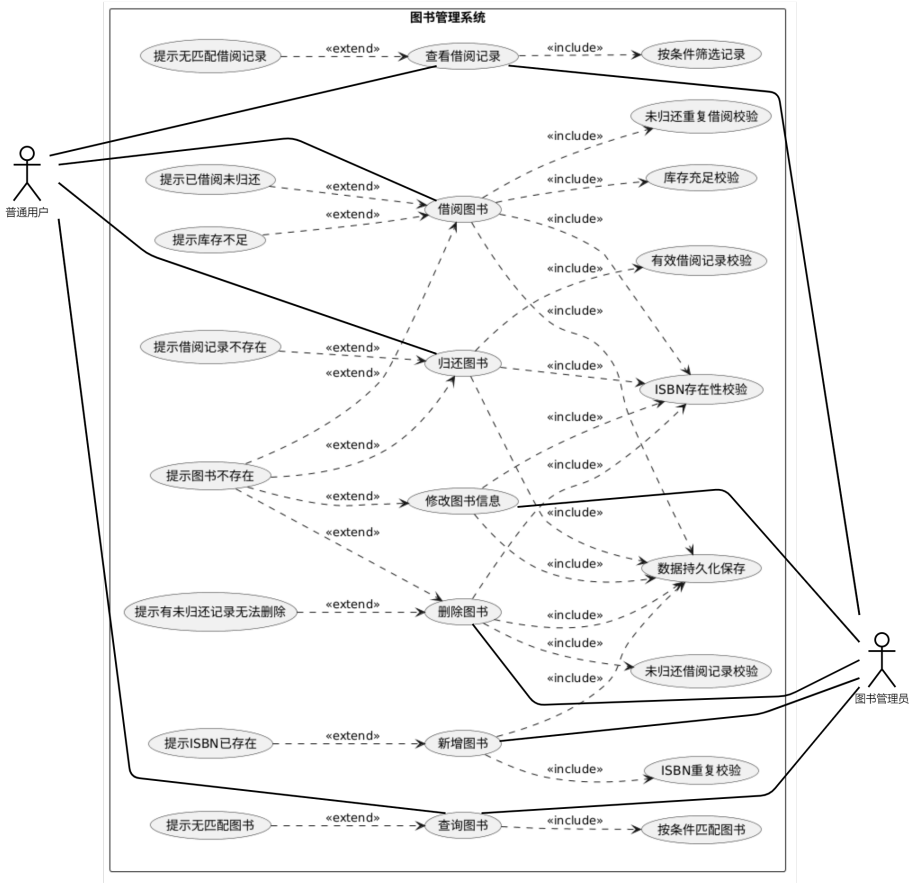

图 2: 图书管理系统核心用例图

5 接口详细设计

接口统一规范：

1. 基础请求路径：/api/v1
2. 统一响应格式：”code”: 状态码, ”msg”: 提示信息, ”data”: 响应数据
3. 所有业务接口请求头必须携带Authorization: Bearer Token，由拦截器统一校验
4. 数据格式：JSON，字符编码：UTF-8

5.1 认证授权模块接口

5.1.1 验证码接口

接口信息

项目	详情
接口描述	生成图形验证码，返回验证码图片，同时将验证码值存入缓存
接口地址	/api/v1/auth/image-code/imageCodeToken
请求方式	GET
入参	见下表
出参	验证码图片流（image/jpeg）

入参名称	类型	是否必填	说明
imageCodeToken	String	是	前端生成的32位随机字符串，作为验证码的唯一标识

处理逻辑

1. 前提：集成Kaptcha验证码工具，引入对应依赖包，完成配置类编写，Redis缓存服务正常运行
2. 调用Kaptcha的createText()方法生成4位数字+字母组合的验证码文本codeText
3. 以入参imageCodeToken为key，codeText为value，存入Redis，设置过期时间300秒
4. 调用Kaptcha的createImage(codeText)方法生成验证码图片
5. 将图片以流的形式返回给前端

伪代码

```
def get_image_code(imageCodeToken: str):
    # 生成验证码文本
    code_text = kaptcha.create_text()
    # 存入Redis，5分钟过期
    redis_client.setex(imageCodeToken, 300, code_text)
    # 生成图片
    image = kaptcha.create_image(code_text)
    # 返回图片流
    return Response(image, content_type="image/jpeg")
```

5.1.2 登录接口

接口信息

项目	详情
接口描述	校验用户身份，生成登录凭证，返回用户信息与权限资源
接口地址	/api/v1/auth/login
请求方式	POST
入参	见下表
出参	见下表

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
loginName	String	是	用户名
password	String	是	前端加密后的密码
imageCode	String	是	用户输入的验证码
imageCodeToken	String	是	验证码对应的唯一标识token

出参列表

参数名称	类型	说明
userId	String	用户唯一ID
loginName	String	用户名
realName	String	用户真实姓名
role	String	用户角色：普通用户/图书管理员/系统维护人员
token	String	登录凭证，有效期2小时
permissions	List[String]	用户权限列表，用于前端按钮/页面显隐控制

处理逻辑

1. 对前端传入的加密密码进行二次加盐加密，生成最终校验密码
2. 验证码校验：根据imageCodeToken从Redis中获取验证码文本
   (a) 获取不到：返回错误码10001，提示「验证码已过期」，终止流程
   (b) 获取到后与传入的imageCode比对，不匹配：返回错误码10002，提示「验证码错误」，终止流程
3. 验证码校验通过后，删除Redis中对应的imageCodeToken，防止验证码重复使用
4. 用户身份校验：根据loginName从数据库查询用户信息
   (a) 查询无结果：记录安全日志，返回错误码10003，提示「用户名不存在或密码错误」，终止流程
   (b) 查询到用户信息，比对二次加密后的密码与数据库存储密码
   (c) 不匹配：记录安全日志，返回错误码10003，提示「用户名不存在或密码错误」，终止流程
   (d) 匹配：登录身份校验通过
5. 根据用户角色，加载对应的权限资源列表
6. 组装用户登录信息LoginUserDto，包含用户ID、用户名、角色、权限、登录时间
7. 生成32位唯一UUID作为登录Token，设置有效期2小时
8. 以Token为key，LoginUserDto为value，存入Redis，设置过期时间7200秒
9. 组装响应数据，返回登录成功结果

伪代码

```
def user_login(login_dto: LoginDto):
    # 密码二次加密
    encrypt_pwd = password_encrypt(login_dto.password, SALT)
    # 验证码校验
    cache_code = redis_client.get(login_dto.imageCodeToken)
    if not cache_code:
        return Response(code=10001, msg="验证码已过期")
    if cache_code.lower() != login_dto.imageCode.lower():
        return Response(code=10002, msg="验证码错误")
    # 删除验证码
    redis_client.delete(login_dto.imageCodeToken)
    # 用户身份校验
    user = user_dao.get_by_login_name(login_dto.loginName)
    if not user or user.password != encrypt_pwd:
        logger.warning(f"登录失败，用户名{login_dto.loginName}，密码错误")
        return Response(code=10003, msg="用户名不存在或密码错误")
    # 加载权限
    permissions = permission_service.get_by_role(user.role)
    # 生成Token
    token = uuid.uuid4().hex
    # 组装用户信息
    login_user = LoginUserDto(
        userId=user.id,
        loginName=user.loginName,
        realName=user.realName,
        role=user.role,
        permissions=permissions,
        loginTime=datetime.now()
    )
    # 存入Redis
    redis_client.setex(token, 7200, json.dumps(login_user.dict()))
    # 返回结果
    return Response(code=200, msg="登录成功", data={
        "userId": user.id,
        "loginName": user.loginName,
        "realName": user.realName,
        "role": user.role,
```

```
        "token": token,
        "permissions": permissions
    })
```

5.1.3 登出接口

接口信息

项目	详情
接口描述	清除用户登录状态，销毁Token
接口地址	/api/v1/auth/logout
请求方式	POST
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	无
出参	统一响应格式，无业务数据

处理逻辑

1. 从请求头中获取用户Token，解析并校验Token有效性
2. 从Redis中删除该Token对应的用户登录信息
3. 返回登出成功结果

5.2 图书管理模块接口

5.2.1 图书多条件查询接口

接口信息

项目	详情
接口描述	按书名、作者、ISBN多条件查询图书列表
接口地址	/api/v1/book/list
请求方式	GET
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	见下表

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
queryType	String	是	查询类型：bookName/author/isbn
keyword	String	否	查询关键词，queryType为isbn时必填
pageNum	int	是	页码，默认1
pageSize	int	是	每页条数，默认10

出参列表

参数名称	类型	说明
total	int	总条数
pages	int	总页数
list	List[BookDto]	图书列表

BookDto结构：

参数名称	类型	说明
id	String	图书唯一ID
isbn	String	图书ISBN号，唯一
bookName	String	书名
author	String	作者
publisher	String	出版社
stock	int	可用库存
totalCount	int	总馆藏数量
createTime	String	入库时间

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与图书查询权限，无权限直接拦截
2. 校验入参合法性，queryType不在指定范围返回参数错误，isbn查询时keyword为空返回参数错误
3. 根据查询条件构建查询语句，执行分页查询
4. 组装查询结果，返回分页数据

5.2.2 图书新增接口

接口信息

项目	详情
接口描述	图书管理员新增图书信息，完成图书入库
接口地址	/api/v1/book/add
请求方式	POST
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
isbn	String	是	图书ISBN号，唯一
bookName	String	是	书名
author	String	是	作者
publisher	String	否	出版社
stock	int	是	入库库存数量，必须≥0
totalCount	int	是	总馆藏数量，必须≥stock

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与图书管理权限，无权限直接拦截
2. 入参合法性校验：必填项非空校验，stock与totalCount≥0校验
3. ISBN唯一性校验：查询数据库是否存在该ISBN的图书，已存在返回错误码20001，提示「ISBN已存在」
4. 校验通过后，组装图书实体对象，写入数据库
5. 写入成功返回新增成功，写入失败返回操作失败

5.2.3 图书修改接口

接口信息

项目	详情
接口描述	图书管理员修改已入库图书的基础信息
接口地址	/api/v1/book/update
请求方式	PUT
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
id	String	是	图书唯一ID
isbn	String	是	图书ISBN号，不可修改
bookName	String	是	书名
author	String	是	作者
publisher	String	否	出版社
stock	int	是	可用库存，必须≥0
totalCount	int	是	总馆藏数量，必须≥stock

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与图书管理权限，无权限直接拦截
2. 入参合法性校验：必填项非空校验，stock与totalCount≥0校验
3. 图书存在性校验：根据ID查询图书，不存在返回错误码20002，提示「图书不存在」
4. 校验通过后，更新数据库中对应图书的信息
5. 更新成功返回修改成功，更新失败返回操作失败

5.2.4 图书删除接口

接口信息

项目	详情
接口描述	图书管理员删除目标图书数据
接口地址	/api/v1/book/delete/id
请求方式	DELETE
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
id	String	是	图书唯一ID，路径参数

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与图书管理权限，无权限直接拦截
2. 图书存在性校验：根据ID查询图书，不存在返回错误码20002，提示「图书不存在」
3. 借阅记录校验：查询该图书ISBN是否存在未归还的借阅记录，存在返回错误码20003，提示「该图书存在未归还借阅记录，无法删除」
4. 校验通过后，执行数据库删除操作，删除该图书数据
5. 删除成功返回删除成功，删除失败返回操作失败

5.3 借阅管理模块接口

5.3.1 图书借阅接口

接口信息

项目	详情
接口描述	完成图书借阅操作，生成借阅记录，扣减库存
接口地址	/api/v1/borrow/add
请求方式	POST
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
isbn	String	是	图书ISBN号
borrowerName	String	是	借阅人姓名
borrowerPhone	String	否	借阅人联系电话

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与借阅操作权限，无权限直接拦截
2. 入参合法性校验：必填项非空校验
3. 图书存在性校验：根据ISBN查询图书，不存在返回错误码30001，提示「图书不存在」
4. 库存校验：图书库存≤0，返回错误码30002，提示「图书无可用库存，无法借阅」
5. 开启数据库事务，执行以下操作：

   生成借阅记录实体，状态标记为「未归还」，写入借阅记录表

   更新图书表，对应图书库存扣减1
6. 事务执行成功，返回借阅成功；事务执行失败，回滚所有操作，返回借阅失败

5.3.2 图书归还接口

接口信息

项目	详情
接口描述	完成图书归还操作，更新借阅记录状态，恢复库存
接口地址	/api/v1/borrow/return
请求方式	PUT
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
borrowRecordId	String	是	借阅记录唯一ID
isbn	String	是	图书ISBN号

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与借阅操作权限，无权限直接拦截
2. 入参合法性校验：必填项非空校验
3. 借阅记录校验：根据ID查询借阅记录，不存在返回错误码30003，提示「借阅记录不存在」；记录状态为「已归还」，返回错误码30004，提示「该图书已归还」
4. 图书存在性校验：根据ISBN查询图书，不存在返回错误码30001，提示「图书不存在」
5. 开启数据库事务，执行以下操作：

   更新借阅记录，设置归还时间，状态更新为「已归还」

   更新图书表，对应图书库存增加1
6. 事务执行成功，返回归还成功；事务执行失败，回滚所有操作，返回归还失败

5.3.3 借阅记录查询接口

接口信息

项目	详情
接口描述	多维度查询借阅记录列表
接口地址	/api/v1/borrow/list
请求方式	GET
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	见下表

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
queryType	String	是	查询类型：all/personal/unreturned/borrower
borrowerName	String	否	借阅人姓名，queryType为borrower时必填
pageNum	int	是	页码，默认1
pageSize	int	是	每页条数，默认10

出参列表

参数名称	类型	说明
total	int	总条数
pages	int	总页数
list	List[BorrowRecordDto]	借阅记录列表

BorrowRecordDto结构：

参数名称	类型	说明
id	String	借阅记录唯一ID
isbn	String	图书ISBN号
bookName	String	书名
borrowerName	String	借阅人姓名
borrowTime	String	借阅时间
returnTime	String	归还时间，未归还则为空
status	String	状态：未归还/已归还

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与对应查询权限，无权限直接拦截
2. 入参合法性校验：queryType不在指定范围返回参数错误，borrower查询时borrowerName为空返回参数错误
3. 根据用户角色与查询类型，构建查询条件：

   普通用户personal查询：仅查询当前用户的借阅记录

   unreturned查询：仅筛选状态为未归还的借阅记录
4. 执行分页查询，关联图书表匹配书名信息
5. 组装查询结果，返回分页数据

5.4 系统管理模块接口

5.4.1 数据备份接口

项目	详情
接口描述	全量备份系统业务数据，生成加密备份文件
接口地址	/api/v1/system/backup
请求方式	POST
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	无
出参	备份文件下载地址

接口信息

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与系统维护权限，无权限直接拦截
2. 读取数据库全量数据：用户表、图书表、借阅记录表、系统配置表
3. 生成JSON格式备份数据，使用AES加密，生成带时间戳的备份文件
4. 记录备份日志，包含备份时间、操作人、备份版本、文件大小
5. 返回备份成功结果与备份文件下载地址

5.4.2 数据恢复接口

接口信息

项目	详情
接口描述	基于备份文件恢复系统全量数据
接口地址	/api/v1/system/restore
请求方式	POST
请求头	Authorization: Bearer Token
入参	见下表
出参	统一响应格式，无业务数据

入参列表

参数名称	类型	是否必填	说明
backupFile	File	是	备份文件，multipart/form-data格式

处理逻辑

1. 拦截器校验用户Token与系统维护权限，无权限直接拦截
2. 校验备份文件合法性：文件格式校验、解密校验、数据完整性校验
3. 校验不通过，返回错误码40001，提示「备份文件非法，无法恢复」
4. 校验通过后，先备份当前数据库数据，再执行数据恢复操作，全量覆盖数据库表数据
5. 恢复成功，记录恢复日志，返回恢复成功；恢复失败，回滚到恢复前的数据，返回恢复失败

6 类详细设计

基于Python语言特性与面向对象设计原则，完成系统核心类的详细设计，明确类的属性、方法、参数类型与职责边界。类总概述图如下：

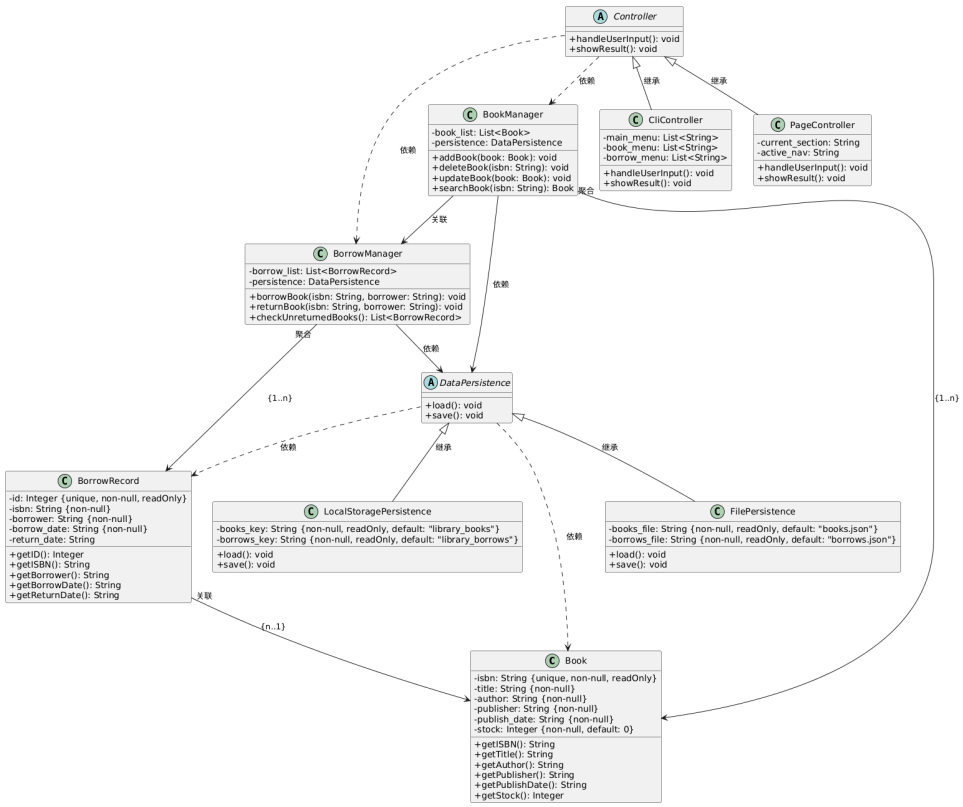

图 3: 系统核心类总概述图

6.1 实体类

实体类为系统核心数据载体，位于实体层，无业务逻辑，仅封装属性与基础行为，被所有上层依赖。

6.1.1 图书类

```
from datetime import datetime
from typing import Optional

class Book:
    """图书实体类，封装图书核心属性与基础行为"""
    def __init__(
```

```
        self,
        id: str,
        isbn: str,
        book_name: str,
        author: str,
        publisher: Optional[str] = None,
        stock: int = 0,
        total_count: int = 0,
        create_time: Optional[datetime] = None,
        update_time: Optional[datetime] = None
    ):
        self.id = id  # 图书唯一ID，主键
        self.isbn = isbn  # 图书ISBN，唯一业务标识
        self.book_name = book_name  # 书名
        self.author = author  # 作者
        self.publisher = publisher  # 出版社
        self.stock = stock  # 可用库存
        self.total_count = total_count  # 总馆藏数量
        self.create_time = create_time or datetime.now()  # 入库时间
        self.update_time = update_time or datetime.now()  # 更新时间

    def is_available(self) -> bool:
        """判断图书是否可借阅"""
        return self.stock > 0

    def decrease_stock(self) -> bool:
        """扣减库存，借阅时调用"""
        if self.stock <= 0:
            return False
        self.stock -= 1
        self.update_time = datetime.now()
        return True

    def increase_stock(self) -> None:
        """增加库存，归还时调用"""
        self.stock += 1
        self.update_time = datetime.now()
```

6.1.2 借阅记录类

```
from datetime import datetime
from typing import Optional

class BorrowRecord:
    """借阅记录实体类，封装借阅记录核心属性与基础行为"""
    def __init__(
        self,
        id: str,
        isbn: str,
        book_name: str,
        borrower_name: str,
        borrower_phone: Optional[str] = None,
        borrow_time: Optional[datetime] = None,
        return_time: Optional[datetime] = None,
        status: str = "未归还"
    ):
        self.id = id  # 借阅记录唯一ID，主键
        self.isbn = isbn  # 图书ISBN
        self.book_name = book_name  # 书名
        self.borrower_name = borrower_name  # 借阅人姓名
        self.borrower_phone = borrower_phone  # 借阅人联系电话
        self.borrow_time = borrow_time or datetime.now()  # 借阅时间
        self.return_time = return_time  # 归还时间
        self.status = status  # 借阅状态：未归还/已归还

    def is_unreturned(self) -> bool:
        """判断是否为未归还状态"""
        return self.status == "未归还"

    def complete_return(self) -> None:
        """完成归还操作，更新状态与归还时间"""
        self.status = "已归还"
        self.return_time = datetime.now()
```

6.1.3 用户类

```
from datetime import datetime
```

```
from typing import Optional

class User:
    """用户实体类，封装系统用户核心属性"""
    def __init__(
        self,
        id: str,
        login_name: str,
        password: str,
        real_name: str,
        role: str,
        create_time: Optional[datetime] = None,
        update_time: Optional[datetime] = None
    ):
        self.id = id  # 用户唯一ID，主键
        self.login_name = login_name  # 登录用户名，唯一
        self.password = password  # 加密后的密码
        self.real_name = real_name  # 用户真实姓名
        self.role = role  # 用户角色：普通用户/图书管理员/系统维护人员
        self.create_time = create_time or datetime.now()  # 创建时间
        self.update_time = update_time or datetime.now()  # 更新时间

    def has_book_manage_permission(self) -> bool:
        """判断是否拥有图书管理权限"""
        return self.role == "图书管理员"

    def has_system_manage_permission(self) -> bool:
        """判断是否拥有系统管理权限"""
        return self.role == "系统维护人员"
```

6.2 数据访问类

数据访问类位于数据访问层，封装本地存储/数据库的读写操作，屏蔽存储细节，为业务层提供统一的数据访问接口。

6.2.1 基础DAO类

```
from typing import List, Optional, TypeVar, Generic
```

```python
import sqlite3

T = TypeVar('T')

class BaseDAO(Generic[T]):
    """基础DAO类，封装通用的CRUD操作，所有DAO类继承此类"""
    def __init__(self, db_path: str = "library.db"):
        self.db_path = db_path

    def _get_connection(self) -> sqlite3.Connection:
        """获取数据库连接"""
        return sqlite3.connect(self.db_path)

    def insert(self, entity: T) -> bool:
        """新增数据"""
        raise NotImplementedError("子类需实现insert方法")

    def update(self, entity: T) -> bool:
        """更新数据"""
        raise NotImplementedError("子类需实现update方法")

    def delete_by_id(self, id: str) -> bool:
        """根据ID删除数据"""
        raise NotImplementedError("子类需实现delete_by_id方法")

    def select_by_id(self, id: str) -> Optional[T]:
        """根据ID查询数据"""
        raise NotImplementedError("子类需实现select_by_id方法")

    def select_all(self) -> List[T]:
        """查询全量数据"""
        raise NotImplementedError("子类需实现select_all方法")
```

6.2.2 图书DAO类

继承BaseDAO类，封装图书表的专属读写操作，包括按ISBN查询、多条件分页查询、库存更新等。

6.2.3 借阅记录DAO类

继承BaseDAO类，封装借阅记录表的专属读写操作，包括按ISBN查询未归还记录、按借阅人查询、按状态分页查询等。

6.2.4 用户DAO类

继承BaseDAO类，封装用户表的专属读写操作，包括按登录名查询用户、按角色查询用户等。

6.3 规则校验类

规则校验类位于规则校验层，封装系统通用业务规则与校验逻辑，实现规则复用，避免业务逻辑中重复编写校验代码。

6.3.1 库存规则类

```
from entities.Book import Book

class StockRule:
    """库存规则校验类，封装图书库存相关的所有校验规则"""

    @staticmethod
    def validate_borrow_stock(book: Book) -> tuple[bool, str]:
        """
        校验图书是否满足借阅库存条件
        :param book: 图书实体
        :return: (校验结果，提示信息)
        """
        if not book:
            return False, "图书不存在"
        if not book.is_available():
            return False, "图书无可用库存，无法借阅"
        if book.stock < 0:
            return False, "图书库存异常，请联系管理员"
        return True, "校验通过"

    @staticmethod
```

```
    def validate_stock_number(stock: int, total_count: int) -> tuple[bool, str]:
        """
        校验库存数量合法性
        :param stock: 可用库存
        :param total_count: 总馆藏数量
        :return: (校验结果, 提示信息)
        """
        if stock < 0:
            return False, "可用库存不能为负数"
        if total_count < 0:
            return False, "总馆藏数量不能为负数"
        if stock > total_count:
            return False, "可用库存不能大于总馆藏数量"
        return True, "校验通过"
```

6.3.2 借阅规则类

```
from entities.BorrowRecord import BorrowRecord

class BorrowRule:
    """借阅规则校验类，封装借阅/归还相关的所有校验规则"""

    @staticmethod
    def validate_return_record(record: BorrowRecord) -> tuple[bool, str]:
        """
        校验归还操作的借阅记录合法性
        :param record: 借阅记录实体
        :return: (校验结果, 提示信息)
        """
        if not record:
            return False, "借阅记录不存在"
        if not record.is_unreturned():
            return False, "该图书已完成归还，无需重复操作"
        return True, "校验通过"

    @staticmethod
    def validate_delete_book_has_unreturned(records: list[BorrowRecord]) -> tuple[bool
        """
        校验图书删除时是否存在未归还借阅记录
```

```
    :param records: 该图书的借阅记录列表
    :return: (校验结果, 提示信息)
    """
    for record in records:
        if record.is_unreturned():
            return False, "该图书存在未归还的借阅记录，无法删除"
    return True, "校验通过"
```

6.4 业务管理类

业务管理类位于业务逻辑层，是核心业务规则的执行单元，封装对应模块的全量业务逻辑，编排业务流程，处理业务异常。

6.4.1 图书管理器

依赖BookDAO、StockRule、BorrowRule，封装图书管理全量业务逻辑，包括图书新增、查询、修改、删除的核心业务流程处理。

6.4.2 借阅管理器

依赖BorrowRecordDAO、BookDAO、BorrowRule、StockRule，封装借阅管理全量业务逻辑，包括图书借阅、归还、借阅记录查询的核心业务流程处理，事务控制。

6.4.3 用户管理器

依赖UserDAO，封装用户身份校验、权限加载、用户信息管理的核心业务逻辑。

6.4.4 系统管理器

依赖所有DAO类，封装系统数据备份、数据恢复、系统配置管理的核心业务逻辑。

6.5 工具类

工具类封装系统通用工具方法，实现代码复用，所有方法为静态方法，无状态，可全局调用。

1. 加密工具类（EncryptUtil）：封装密码加密、AES加解密、MD5摘要等方法

2. 验证码工具类（CaptchaUtil）：封装验证码生成、图片生成方法
3. JWT工具类（JwtUtil）：封装Token生成、校验、解析方法
4. 日期工具类（DateUtil）：封装日期格式化、时间差计算等方法
5. 分页工具类（PageUtil）：封装分页参数处理、分页结果组装方法

7 页面详细设计

7.1 通用页面规范

1. 页面布局：顶部导航栏+左侧菜单栏+主内容区的三段式布局，适配1920*1080及以上主流分辨率
2. 导航栏固定展示：系统名称、当前登录用户、角色、登出按钮
3. 菜单栏根据用户角色动态展示有权限的菜单，无权限的菜单隐藏
4. 所有表单提交前必须执行前端非空校验与格式校验，提交按钮点击后置灰，防止重复提交
5. 所有操作结果必须给出明确的成功/失败提示，异常场景给出可理解的错误信息

7.2 登录页面

7.2.1 页面入口

系统根路径/，未登录用户访问任何页面均重定向至登录页

7.2.2 页面元素

1. 页面主体：系统logo、系统名称「图书管理系统」
2. 表单区域：

   用户名输入框：placeholder「请输入用户名」

   密码输入框：placeholder「请输入密码」，支持密码显隐切换

   验证码输入框：placeholder「请输入验证码」，右侧展示验证码图片，点击图片可刷新

   登录按钮：主按钮，点击提交登录请求
3. 底部版权信息

7.2.3 表单校验规则

1. 用户名：非空校验，长度3-20位
2. 密码：非空校验，长度6-20位
3. 验证码：非空校验，长度4位
4. 任一校验不通过，登录按钮置灰，对应输入框下方给出红色提示文字

7.2.4 处理逻辑与后端交互

1. 页面初始化完成后，前端生成32位随机imageCodeToken，调用验证码接口，渲染验证码图片
2. 验证码图片点击事件：重新生成imageCodeToken，调用验证码接口，刷新图片
3. 登录按钮点击事件：

   执行前端表单校验，校验不通过终止流程

   对密码进行RSA前端加密，组装登录参数

   调用登录接口

   登录成功：前端存储Token与用户信息，根据角色跳转到对应首页，记录登录状态

   登录失败：弹出错误提示，刷新验证码图片，清空验证码输入框，登录按钮恢复可点击状态

7.3 首页

7.3.1 页面入口

登录成功后默认跳转至/home，导航栏「首页」菜单

7.3.2 页面元素与逻辑

1. 系统欢迎语：展示当前登录用户姓名、角色
2. 系统功能介绍卡片：根据用户角色展示对应可操作的功能模块介绍与快捷入口

3. 数据概览区域：

   普通用户：展示个人借阅总数、未归还数量、可借阅图书总数

   图书管理员：展示馆藏图书总数、在借图书总数、可用库存总数、今日借阅/归还数量

   系统维护人员：展示系统运行时长、数据备份次数、总用户数、总图书数

4. 快捷操作按钮：根据角色展示高频操作入口，如图书查询、借阅操作、新增图书等

7.4 图书管理页面

7.4.1 页面入口

左侧菜单栏「图书管理」，仅图书管理员可访问，普通用户仅可访问图书查询子页面

7.4.2 页面元素

1. 查询区域：

   查询类型下拉框：书名/作者/ISBN

   关键词输入框：placeholder「请输入查询关键词」

   查询按钮、重置按钮

2. 操作区域：图书管理员展示「新增图书」按钮

3. 图书列表表格：

   列：ISBN、书名、作者、出版社、可用库存、总馆藏、入库时间、操作

   操作列：图书管理员展示「修改」「删除」按钮，普通用户仅展示「查看详情」按钮

4. 分页组件：展示总条数、页码切换、每页条数调整

5. 新增/编辑弹窗：包含图书所有信息的表单，含表单校验

6. 删除确认弹窗：二次确认删除操作，提示风险

7.4.3 处理逻辑与后端交互

1. 页面初始化：调用图书查询接口，加载第一页图书列表
2. 查询按钮点击事件：组装查询参数，调用图书查询接口，刷新列表
3. 新增按钮点击事件：打开新增弹窗，清空表单，用户填写后提交，调用图书新增接口，成功后关闭弹窗，刷新列表
4. 修改按钮点击事件：打开编辑弹窗，回显当前图书信息，用户修改后提交，调用图书修改接口，成功后关闭弹窗，刷新列表
5. 删除按钮点击事件：弹出二次确认弹窗，确认后调用图书删除接口，成功后刷新列表，失败弹出错误提示

7.5 借阅管理页面

7.5.1 页面入口

左侧菜单栏「借阅管理」，所有登录用户可访问，根据角色展示不同功能

7.5.2 页面元素

1. 操作区域：「图书借阅」「图书归还」按钮
2. 查询区域：

   查询类型下拉框：全部/个人借阅/未归还/按借阅人查询

   借阅人输入框：仅查询类型为按借阅人查询时展示

   查询按钮、重置按钮
3. 借阅记录列表表格：

   列：记录ID、ISBN、书名、借阅人、借阅时间、归还时间、状态、操作

   操作列：未归还状态展示「归还」按钮
4. 分页组件
5. 借阅操作弹窗：ISBN、借阅人信息表单
6. 归还操作弹窗：借阅记录ID、ISBN确认表单

7.5.3 处理逻辑与后端交互

1. 页面初始化：根据用户角色调用借阅记录查询接口，加载对应列表
2. 借阅按钮点击事件：打开借阅弹窗，用户填写信息提交，调用图书借阅接口，成功后关闭弹窗，刷新列表与图书库存
3. 归还按钮点击事件：打开归还弹窗，回显借阅记录信息，用户确认后提交，调用图书归还接口，成功后关闭弹窗，刷新列表与图书库存
4. 查询按钮点击事件：组装查询参数，调用借阅记录查询接口，刷新列表

7.6 系统管理页面

7.6.1 页面入口

左侧菜单栏「系统管理」，仅系统维护人员可访问

7.6.2 页面元素

1. 数据备份区域：「手动备份」按钮、备份记录列表、备份文件下载按钮
2. 数据恢复区域：备份文件上传组件、「开始恢复」按钮、恢复风险提示
3. 系统运行信息区域：展示系统版本、数据库大小、运行时长、备份记录统计

7.6.3 处理逻辑与后端交互

1. 页面初始化：调用接口加载备份记录列表与系统运行信息
2. 手动备份按钮点击事件：调用数据备份接口，成功后刷新备份列表，提供文件下载
3. 恢复按钮点击事件：弹出二次确认弹窗，确认后上传备份文件，调用数据恢复接口，成功后提示用户重新登录

8 数据库设计

8.1 数据库选型

基于需求文档「本地存储」要求，选型SQLite 3作为系统数据库，优势如下：

1. 轻量级嵌入式数据库，无需独立安装部署，单文件存储，适配全平台操作系统
2. 完全开源免费，无版权限制，符合项目经济可行性要求
3. 支持完整的关系型数据库特性，满足系统事务、索引、关联查询需求
4. 适配Python标准库，无需额外依赖，符合技术可行性要求

8.2 核心表结构设计

8.2.1 用户表

字段名	类型	主键	非空	唯一	说明
id	TEXT	是	是	是	用户唯一ID，UUID生成
login_name	TEXT	否	是	是	登录用户名
password	TEXT	否	是	否	加盐加密后的密码
real_name	TEXT	否	是	否	用户真实姓名
role	TEXT	否	是	否	用户角色：普通用户/图书管理员/系统维护人员
create_time	DATETIME	否	是	否	创建时间
update_time	DATETIME	否	是	否	更新时间

索引：login_name 唯一索引

8.2.2 图书表

字段名	类型	主键	非空	唯一	说明
id	TEXT	是	是	是	图书唯一ID，UUID生成
isbn	TEXT	否	是	是	图书ISBN号，业务唯一标识
book_name	TEXT	否	是	否	书名
author	TEXT	否	是	否	作者
publisher	TEXT	否	否	否	出版社
stock	INTEGER	否	是	否	可用库存，默认0，≥0
total_count	INTEGER	否	是	否	总馆藏数量，默认0，≥0
create_time	DATETIME	否	是	否	入库时间
update_time	DATETIME	否	是	否	更新时间

索引：isbn 唯一索引；book_name 普通索引；author 普通索引

8.2.3 借阅记录表

字段名	类型	主键	非空	唯一	说明
id	TEXT	是	是	是	借阅记录唯一ID，UUID生成
isbn	TEXT	否	是	否	图书ISBN号
book_name	TEXT	否	是	否	书名
borrower_name	TEXT	否	是	否	借阅人姓名
borrower_phone	TEXT	否	否	否	借阅人联系电话
borrow_time	DATETIME	否	是	否	借阅时间
return_time	DATETIME	否	否	否	归还时间，未归还为NULL
status	TEXT	否	是	否	借阅状态：未归还/已归还，默认未归还

索引：isbn 普通索引；borrower_name 普通索引；status 普通索引

8.2.4 系统配置表

8.2.5 操作日志表

8.3 数据库初始化脚本

9 工具与技术选型

9.1 开发语言与运行环境

工具/环境	版本要求	选型说明	用途
Python	3.6及以上	需求文档指定技术栈，标准库即可实现核心功能，开源免费，跨平台兼容	系统核心开发语言
SQLite	3.30及以上	轻量级嵌入式数据库，单文件本地存储，无需独立部署，Python标准库原生支持	系统数据持久化存储
Redis	6.0及以上	开源内存数据库，高性能，支持过期时间设置，适配登录会话与验证码缓存	验证码、用户登录会话缓存

9.2 核心框架与依赖库

依赖库	版本要求	选型说明	用途
FastAPI	0.100.0+	轻量级高性能Python Web框架，自动生成接口文档，类型提示完善，开发效率高	后端Web服务框架，接口开发
Uvicorn	0.20.0+	ASGI服务器，高性能，适配FastAPI，跨平台兼容	Web服务部署运行
Pydantic	2.0.0+	数据校验库，与FastAPI无缝集成，实现入参出参类型校验	接口参数校验、DTO定义
Passlib	1.7.4+	密码加密库，支持多种加密算法，安全可靠	用户密码加密与校验
Captcha	0.4+	验证码生成库，轻量级，支持自定义验证码样式	图形验证码生成
PyCryptodome	3.18.0+	加密算法库，支持AES、RSA等主流加密算法	备份文件加解密、前端密码传输加密
python-multipart	0.0.6+	表单文件解析库，适配FastAPI文件上传	备份文件上传处理

9.3 前端技术选型

技术栈	版本要求	选型说明	用途
Vue3	3.3.0+	渐进式JavaScript框架，组件化开发，上手简单，生态完善	前端页面开发
Element Plus	2.3.0+	适配Vue3的企业级UI组件库，样式统一，组件丰富	前端UI组件、表单、表格、弹窗等
Axios	1.4.0+	HTTP请求库，支持请求/响应拦截，统一处理Token与异常	前端接口请求
Vue Router	4.2.0+	Vue官方路由库，支持路由守卫，实现权限控制	前端页面路由管理
Pinia	2.1.0+	Vue官方状态管理库，轻量级，支持持久化	前端全局状态管理（用户信息、Token）

9.4 开发与调试工具

工具名称	用途
PyCharm/VS Code	后端Python代码开发与调试
Visual Studio Code	前端代码开发与调试
Postman/Apifox	接口调试与测试
DB Browser for SQLite	SQLite数据库可视化管理
Git	代码版本管理
DrawIO	流程图、架构图、UML图绘制

10 复用性设计

减少重复代码，提升可维护性与可扩展性。

10.1 代码级复用

1. 通用工具类复用：将加密、验证码、日期、分页、数据库连接等通用逻辑封装为静态工具类，全局无状态调用，所有业务模块均可复用，避免重复实现。
2. 基础类继承复用：封装BaseDAO基础数据访问类，实现通用的CRUD方法，所有业务DAO类均继承此类，复用通用数据库操作逻辑，子类仅需实现专属业务方法。

3. 通用异常处理复用：封装全局统一异常处理器，定义系统自定义异常类，所有业务模块抛出的异常均由全局处理器统一处理，复用异常日志记录、响应格式封装逻辑。

4. 通用日志处理复用：封装统一的日志工具类，定义操作日志、安全日志、错误日志的规范，所有业务模块复用日志记录方法，保证日志格式统一。

10.2 组件级复用

1. 前端通用组件复用：封装通用表单组件、表格组件、分页组件、弹窗组件、查询组件，所有业务页面均可复用，统一页面样式与交互逻辑，减少重复开发。

2. 权限控制组件复用：封装前端权限指令、后端登录拦截器、权限校验切面，所有接口与页面均复用权限控制逻辑，无需在每个业务中重复编写权限校验代码。

3. 参数校验组件复用：基于Pydantic封装通用参数校验基类，所有接口DTO均继承基类，复用通用非空校验、格式校验、类型校验逻辑。

4. 事务控制组件复用：封装数据库事务切面，所有需要事务控制的业务方法复用事务开启、提交、回滚逻辑，无需重复编写事务管理代码。

10.3 规则级复用

1. 业务规则封装复用：将库存校验、借阅校验、ISBN唯一性校验等核心业务规则，封装为独立的规则校验类，所有涉及该规则的业务场景均可复用，保证业务规则的一致性。

2. 校验规则统一管理：将前端表单校验规则与后端接口校验规则统一管理，复用同一套校验逻辑，避免前后端校验规则不一致的问题。

3. 状态流转规则复用：封装图书状态、借阅记录状态的流转规则，所有涉及状态变更的业务均复用该规则，保证状态流转的规范性。

10.4 接口级复用

1. 统一接口规范复用：所有接口遵循统一的请求路径、请求方式、响应格式、错误码规范，前端可复用统一的接口请求方法、响应处理逻辑、异常处理逻辑。

2. 通用接口复用：封装通用的分页查询接口、数据导出接口、字典查询接口，所有业务模块均可复用，无需重复开发同类接口。

3. 接口版本控制：采用/api/v1的路径版本控制方式，后续接口迭代可兼容旧版本接口，实现接口的向后兼容复用。

11 跑批设计

11.1 数据自动备份跑批

11.1.1 基础信息

1. 跑批名称：系统数据自动备份跑批
2. 执行周期：每日凌晨2:00执行一次
3. 触发方式：定时任务自动触发，支持手动触发
4. 执行环境：系统服务端，Python APScheduler定时任务框架

11.1.2 处理逻辑

1. 定时任务触发后，先校验系统当前是否有活跃的业务操作，无操作则执行备份，有操作则延迟10分钟重试，最多重试3次
2. 读取数据库全量业务数据，生成JSON格式备份数据
3. 使用AES算法加密备份数据，生成以日期为命名的备份文件，保存至指定备份目录
4. 记录备份日志，包含备份时间、备份版本、文件大小、备份状态
5. 校验备份目录中的历史备份文件，仅保留最近30天的备份文件，超过30天的自动清理
6. 备份完成后，发送系统通知给系统维护人员，备份失败则发送告警通知

11.1.3 异常处理与重跑机制

1. 备份过程中出现异常，立即记录异常日志，终止当前备份操作，不影响系统正常业务运行
2. 当日备份失败，系统将在凌晨3:00、4:00自动重试2次，3次均失败则停止重试，发送告警通知
3. 支持手动触发重跑，维护人员可在系统管理页面手动触发备份操作，补全当日备份

11.2 历史归档数据清理跑批

11.2.1 基础信息

1. 跑批名称：历史归档数据清理跑批
2. 执行周期：每月1日凌晨3:00执行一次
3. 触发方式：定时任务自动触发
4. 执行环境：系统服务端，Python APScheduler定时任务框架

11.2.2 处理逻辑

1. 定时任务触发后，查询1年以前的已完成归还的借阅记录，标记为归档数据
2. 将归档数据导出为备份文件，保存至归档目录，永久留存
3. 校验归档文件完整性，校验通过后，删除数据库中对应的归档借阅记录
4. 清理1年以前的操作日志数据，导出归档后删除数据库中对应数据
5. 记录清理日志，包含清理时间、清理数据量、归档文件信息
6. 清理完成后，执行数据库VACUUM操作，释放数据库存储空间，优化数据库性能

11.2.3 异常处理与重跑机制

1. 清理过程中出现异常，立即回滚数据删除操作，记录异常日志，终止跑批
2. 支持手动触发重跑，维护人员可手动执行归档清理操作
3. 数据清理前必须完成全量数据备份，备份失败则终止清理操作

12 安全设计

12.1 认证与授权安全

1. 身份认证机制：基于Token的无状态认证机制，参考单点登录设计文档，用户登录成功后生成唯一Token，存入Redis设置2小时过期时间，超时自动登出。
2. 权限控制机制：基于RBAC角色权限模型，严格按照角色权限矩阵控制用户可访问的页面与接口，无权限请求直接拦截，前端隐藏无权限菜单与按钮。
3. 登录安全防护：所有登录操作均记录操作日志，包含登录IP、时间、结果

12.2 数据加密安全

1. 传输加密：前端密码采用RSA非对称加密后传输，后端二次加盐加密，防止密码在传输过程中泄露。
2. 存储加密：备份文件采用AES对称加密存储，防止备份文件数据泄露；用户敏感信息加密存储，不存储明文敏感数据。
3. 加密算法规范：采用行业标准加密算法，密码加密使用MD5+盐值，非对称加密使用RSA2048，对称加密使用AES-128，不使用自定义不安全加密算法。

12.3 输入校验与防注入

1. 全链路参数校验：前端表单校验+后端接口参数校验+数据库参数化查询，三层校验机制，防止非法参数传入。
2. SQL注入防护：所有数据库查询均采用参数化查询，不拼接SQL语句，防止SQL注入攻击。
3. XSS防护：所有前端输入的内容均进行转义处理，后端存储前进行特殊字符过滤，防止XSS跨站脚本攻击。
4. CSRF防护：所有POST/PUT/DELETE请求均需携带Token，前端请求头统一携带，后端拦截器校验，防止CSRF跨站请求伪造攻击。

12.4 敏感数据处理

1. 敏感数据脱敏：用户手机号、身份证号等敏感信息，前端展示时进行脱敏处理，仅展示部分字符。
2. 敏感操作审计：所有数据删除、数据恢复、用户管理等敏感操作，均记录详细的操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容、操作IP、操作结果，可追溯可审计。
3. 数据访问控制：普通用户仅可访问个人相关数据，不可访问其他用户的借阅记录，图书管理员不可访问系统管理相关数据，严格控制数据访问边界。

12.5 业务安全规则

1. 图书删除校验：存在未归还借阅记录的图书，禁止删除，防止数据丢失与业务异常。

2. 库存安全校验：库存扣减与恢复均在数据库事务中执行，防止超借、库存负数等异常情况。

3. 借阅记录不可篡改：借阅记录生成后，仅可更新归还时间与状态，不可修改借阅人、ISBN、借阅时间等核心信息，保证借阅记录的真实性与完整性。

13 性能设计

13.1 查询性能优化

1. 索引优化：为所有高频查询字段建立合适的索引，包括ISBN、书名、作者、借阅人、借阅状态、登录名等，避免全表扫描，提升查询效率。

2. 分页查询优化：所有列表查询均采用分页查询，限制每页最大条数，避免全量数据查询导致的内存占用过高与响应缓慢问题。

3. 关联查询优化：减少多表关联查询，借阅记录列表提前冗余书名信息，避免查询时关联图书表。

4. 缓存优化：高频访问的系统配置、图书分类数据，存入Redis缓存，减少数据库查询次数。

13.2 接口响应优化

1. 接口超时控制：所有接口设置最大响应时间，慢查询接口记录告警日志，优化处理逻辑。

2. 非核心逻辑异步处理：操作日志记录、备份文件生成、通知发送等非核心逻辑，采用异步线程处理，不阻塞主业务流程，提升接口响应速度。

3. 数据压缩传输：接口响应数据采用Gzip压缩，减少网络传输数据量，提升前端加载速度。

4. 拦截器优化：登录校验、权限校验等拦截器逻辑采用Redis缓存查询，避免每次请求都查询数据库，减少接口处理耗时。

13.3 大数据量处理优化

1. 数据归档清理：通过定时跑批，定期清理历史归档数据，控制单表数据量，避免单表数据量过大导致的查询性能下降。

2. 批量操作优化：批量新增图书等批量操作，采用批量写入数据库的方式，减少数据库IO次数，提升处理效率。

3. 流式处理：数据备份、数据导出等大数据量操作，采用流式读写方式，避免全量数据加载到内存导致的内存溢出问题。

13.4 存储性能优化

1. 数据库定期优化：每月定时跑批执行数据库VACUUM操作，整理数据库文件碎片，释放存储空间，提升数据库读写性能。

2. 数据库连接优化：采用数据库连接池管理数据库连接，避免频繁创建与关闭数据库连接带来的性能开销。

3. 读写分离设计：预留读写分离扩展能力，查询操作走从库，写入操作走主库，为后续系统扩容提供支持。

14 统一错误码设计

系统采用统一的错误码规范，错误码为5位数字，前两位为模块编码，后三位为具体错误编码，便于问题定位与排查。

错误码	错误信息	模块	说明
200	操作成功	通用	所有操作成功的统一响应码
00001	参数校验失败	通用	入参格式、非空校验失败
00002	系统内部异常	通用	服务器内部未知异常
00003	无权限访问	通用	接口/页面无访问权限
10001	验证码已过期	认证模块	Redis中无对应验证码Token
10002	验证码错误	认证模块	验证码输入不匹配
10003	用户名不存在或密码错误	认证模块	身份校验失败
10004	Token已过期或无效	认证模块	请求头Token无效/过期
10005	账户已被锁定	认证模块	密码错误次数过多，账户锁定
20001	ISBN已存在	图书模块	新增图书时ISBN已存在
20002	图书不存在	图书模块	图书ID/ISBN不存在
20003	图书存在未归还借阅记录，无法删除	图书模块	删除图书时校验不通过
20004	库存数量不合法	图书模块	库存/总馆藏为负数，或可用库存大于总馆藏
30001	图书不存在	借阅模块	借阅/归还时ISBN对应的图书不存在
30002	图书无可用库存，无法借阅	借阅模块	借阅时图书库存≤0
30003	借阅记录不存在	借阅模块	归还时借阅记录ID不存在
30004	该图书已归还，无需重复操作	借阅模块	归还时借阅记录已为已归还状态
40001	备份文件非法，无法恢复	系统模块	数据恢复时备份文件校验失败
40002	数据备份失败	系统模块	备份文件生成失败
40003	数据恢复失败	系统模块	数据恢复执行失败

15 兼容性设计

15.1 操作系统兼容性

1. 服务端兼容Windows 7/10/11、macOS、Linux全主流操作系统，无系统专属依赖，仅需Python环境即可运行。

2. 前端兼容Windows、macOS、Linux系统的主流浏览器，无操作系统专属限制。

15.2 运行环境兼容性

1. Python版本兼容Python 3.6及以上所有稳定版本，无低版本专属语法，核心功能可通过Python标准库实现。

2. SQLite兼容3.30及以上版本，采用通用SQL语法，无版本专属SQL语句。

3. 前端兼容Node.js 14.0及以上版本，适配Vue3的所有稳定运行环境。

15.3 浏览器兼容性

前端页面兼容以下主流浏览器的最新2个版本：

1. 谷歌浏览器（Chrome）

2. 火狐浏览器（Firefox）

3. Edge浏览器

4. Safari浏览器

5. 360浏览器、QQ浏览器等国产双核浏览器的极速模式

15.4 分辨率兼容性

1. 页面采用响应式布局，适配1366*768至4K的主流分辨率，保证页面元素正常展示，无错位、遮挡问题。

2. 表格、表单组件适配不同分辨率，支持横向滚动，保证小分辨率下可正常操作。

16 测试要点设计

16.1 单元测试要点

1. 实体类测试：测试实体类的核心方法，如库存扣减、状态更新、权限判断等方法的正确性。

2. 规则校验类测试：覆盖所有校验规则的正常场景与异常场景，测试校验结果的正确性。

3. 工具类测试：覆盖加密、验证码、日期、分页等工具类的所有方法，测试输出结果的正确性。

4. DAO类测试：测试数据库的增删改查操作，覆盖正常写入、异常场景、约束校验的正确性。

5. 业务Manager类测试：覆盖所有业务方法的正常流程、分支流程、异常流程，测试业务逻辑的正确性。

16.2 集成测试要点

1. 接口集成测试：覆盖所有接口的正常请求、参数异常、权限异常、业务异常场景，测试接口响应的正确性。

2. 数据库事务测试：测试借阅、归还、删除等涉及多表操作的事务回滚机制，异常场景下数据一致性。

3. 缓存集成测试：测试验证码、登录Token的缓存写入、读取、过期、删除逻辑的正确性。

4. 前后端交互测试：测试前端页面与后端接口的交互，参数传递、响应处理、异常提示的正确性。

5. 权限体系集成测试：测试不同角色用户的权限边界，无权限接口/页面的拦截机制是否生效。

16.3 功能测试要点

1. 登录功能测试：覆盖正常登录、用户名错误、密码错误、验证码过期、验证码错误、账户锁定、登出等场景。

2. 图书管理功能测试：覆盖图书新增、查询、修改、删除的所有正常与异常场景，ISBN唯一性校验、库存校验、删除约束校验。

3. 借阅管理功能测试：覆盖图书借阅、归还、借阅记录查询的所有场景，库存扣减与恢复、借阅状态更新、权限控制。

4. 系统管理功能测试：覆盖数据备份、数据恢复的正常与异常场景，备份文件生成、数据恢复回滚机制。

5. 页面交互测试：测试所有页面的渲染、表单校验、按钮操作、弹窗、分页、菜单权限显隐的正确性。

16.4 性能测试要点

1. 接口响应性能测试：测试核心接口的响应时间，单接口响应时间需≤200ms，并发100请求下无异常。

2. 大数据量查询性能测试：测试10万条图书/借阅记录下的分页查询性能，查询响应时间需≤500ms。

3. 并发操作测试：测试同一图书多用户同时借阅的并发场景，库存扣减正确性，无超借、脏数据问题。

4. 内存占用测试：测试系统长时间运行下的内存占用情况，无内存泄漏问题。

16.5 安全测试要点

1. SQL注入测试：测试所有接口的入参，传入SQL注入语句，验证是否存在注入漏洞。

2. XSS攻击测试：测试所有输入框，传入XSS脚本，验证是否存在跨站脚本漏洞。

3. 权限绕过测试：测试无权限用户直接访问接口/页面，验证权限拦截机制是否生效。

4. 暴力破解测试：测试登录接口，验证验证码机制、账户锁定机制是否生效。

5. 敏感数据泄露测试：测试接口响应、页面展示，验证敏感数据是否脱敏，是否存在明文密码泄露。

17 部署与运维设计

17.1 部署方式

系统采用前后端分离部署方式，支持Windows、macOS、Linux全平台部署，提供两种部署方案：

17.1.1 一键部署方案（推荐）

1. 提供一键部署脚本，Windows系统提供bat脚本，Linux/macOS系统提供shell脚本

2. 脚本自动检查Python环境，安装所需依赖库，初始化数据库，启动后端服务

3. 前端打包为静态文件，集成到后端服务中，启动后即可通过浏览器访问

4. 部署完成后，默认访问地址：http://127.0.0.1:8000

17.1.2 分步部署方案

1. 环境准备：安装Python 3.6+、Node.js 14+
2. 后端部署：

   克隆代码，进入后端目录，执行pip install -r requirements.txt安装依赖

   执行初始化脚本，生成数据库文件

   执行uvicorn main:app –host 0.0.0.0 –port 8000启动后端服务
3. 前端部署：

   进入前端目录，执行npm install安装依赖

   执行npm run build打包前端静态文件

   将打包后的dist目录部署到Nginx，配置反向代理到后端服务
4. 缓存服务部署：安装Redis，配置后端Redis连接地址与密码

17.2 环境要求

环境类型	最低配置	推荐配置
处理器	Intel Core i3 同等性能	Intel Core i5 及以上同等性能
内存	4GB	8GB及以上
硬盘	100MB可用存储空间	1GB及以上可用存储空间
操作系统	Windows 7/macOS 10.13/Linux Kernel 4.14	Windows 10/11、macOS 12+、Linux Kernel 5.4+
网络	本地局域网访问，无需公网	支持公网访问，带宽10Mbps及以上

17.3 数据备份与恢复策略

1. 自动备份：每日凌晨自动执行全量数据备份，保留最近30天的备份文件，备份文件加密存储。

2. 手动备份：系统维护人员可在系统管理页面随时手动触发全量数据备份，生成备份文件。

3. 备份文件存储：本地备份目录存储，同时支持手动导出备份文件到外部存储设备，双重保障。

4. 数据恢复：系统提供可视化恢复功能，选择备份文件即可一键恢复系统数据，恢复前自动备份当前数据，恢复失败可回滚。

5. 数据库定期维护：每月执行一次数据库优化操作，整理碎片，优化性能，执行前自动备份全量数据。

17.4 日常运维要点

1. 系统状态监控：监控系统服务运行状态、内存占用、CPU占用、数据库文件大小，异常时及时告警。

2. 日志管理：系统运行日志、操作日志、安全日志按日期分割存储，保留最近1年的日志文件，定期清理过期日志。

3. 定期安全检查：每月检查系统操作日志，排查异常登录、异常操作。

4. 版本更新：系统版本更新前，必须完成全量数据备份；更新后，执行功能测试，验证系统正常运行。

5. 故障应急处理：制定故障应急处理流程，系统出现故障时，先停止服务，备份当前数据，再进行故障排查与修复，修复完成后重启服务验证。